

Un corrigé du test 2

Exercice 1.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite des fonctions définies sur $[0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = x e^{-nx^2}.$$

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

Corrigé.

1. Pour $x = 0$, on a $f_n(0) = 0$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0$.

Pour $x > 0$, on a $0 < e^{-x} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = x \times \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-x^2})^n = 0$.

On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f identiquement nulle.

2. On étudie les variations de f_n sur $[0, +\infty[$. On a $f'_n(x) = e^{-nx^2} (1 - 2nx^2)$. Comme $f'_n(x) > 0$ sur $[0, 1/\sqrt{2n}[$ et $f'_n(x) < 0$ sur $]1/\sqrt{2n}, +\infty[$, on en déduit que f_n est croissante sur $[0, 1/\sqrt{2n}]$ et décroissante sur $[1/\sqrt{2n}, +\infty[$. On a par ailleurs $f_n(x) \geq 0$. On déduit de tout cela que

$$\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| = \max_{x \in [0, +\infty[} f_n(x) = f_n(1/\sqrt{2n}) = \frac{1}{\sqrt{2n}} e^{-1/2}.$$

On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = 0$, et donc la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f nulle.

Exercice 2.— Pour tous $n \geq 1$ et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = \frac{x}{n(n+x)}.$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

On note alors S sa fonction somme : $S = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$.

2. Montrer que S est une fonction de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.

Corrigé.

1. Soit $x \geq 0$, pour tout $n \geq 1$ on a:

$$0 \leq f_n(x) = \frac{x}{n(n+x)} \leq \frac{x}{n^2}.$$

Comme ici x est fixé, la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{x}{n^2} = x \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est convergente, par le critère de Riemann. Donc $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ est convergente par comparaison. C'est valable pour tout $x \geq 0$, et donc $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

2. On va montrer que la série $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Tout d'abord, la fonction $x \mapsto n(x+n)$ est polynomiale donc C^1 et ne s'annule pas sur $[0, +\infty[$. Donc f_n est bien définie de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ comme quotient de telles fonctions.

Pour tout $x \geq 0$ on a:

$$f'_n(x) = \frac{1}{n} \frac{x+n-x}{(x+n)^2} = \frac{1}{(x+n)^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Comme f'_n est à valeurs positives, on en déduit que $\|f'_n\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{n^2}$. Par le critère de Riemann et comparaison, on a que $\sum_{n \geq 1} \|f'_n\|_{\infty, [0, +\infty[}$ converge et donc $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$.

Finalement, $\sum_{n \geq 1} f_n$ est une série de fonctions de classe C^1 telle que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ et $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$ donc uniformément sur $[0, +\infty[$. On en déduit que la fonction somme S est de classe C^1 et que $S' = \sum_{n \geq 1} f'_n$.